Gráficos de barras

Comparar cantidades entre categorías

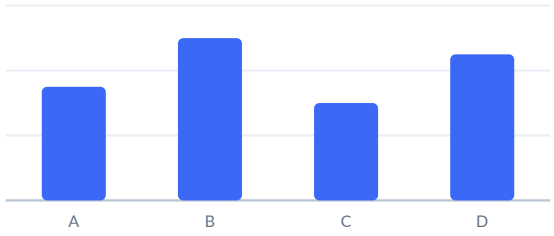
CATEGORÍAS

IDEA PRINCIPAL

La longitud de cada barra representa un valor. Son ideales para comparar grupos y ordenar resultados.

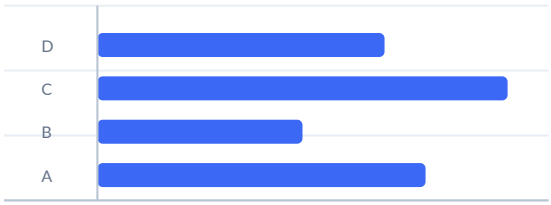
01 Barras simples

Una medida por categoría.



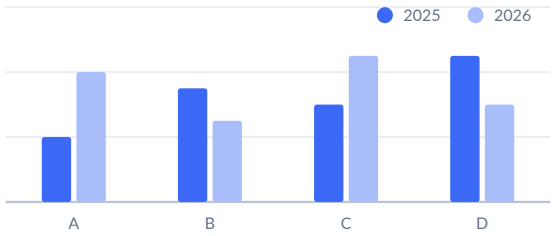
02 Barras horizontales

Útiles para nombres largos.



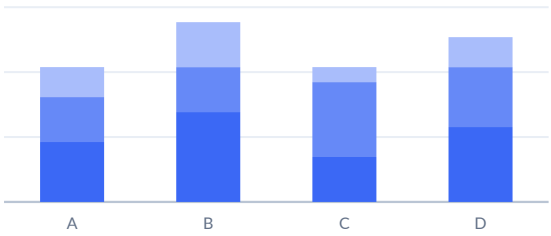
03 Barras agrupadas

Compara subgrupos lado a lado.



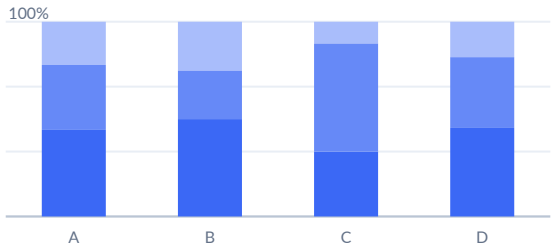
04 Barras apiladas

Muestra total y composición.



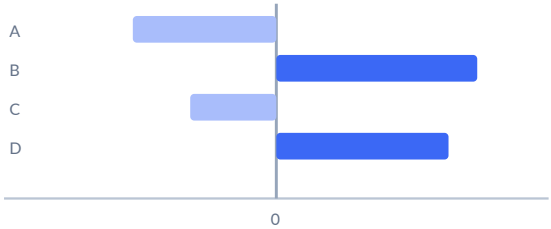
05 Apiladas al 100 %

Compara proporciones, no totales.



06 Barras divergentes

Destaca valores a ambos lados de cero.



ÚSALO PARA

Comparar valores entre grupos o categorías.

TEN EN CUENTA

El eje cuantitativo debe comenzar en cero.

Gráficos de torta

Entender cómo se reparte un total

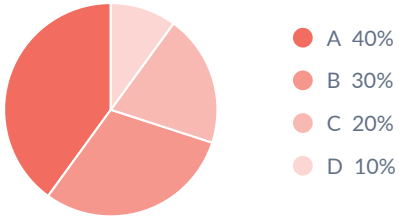
PARTES DE UN TODO

IDEA PRINCIPAL

Cada sector representa una parte del 100 %. Funcionan mejor con pocas categorías bien diferenciadas.

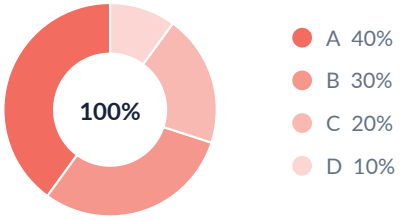
01 Torta clásica

Sectores proporcionales al total.



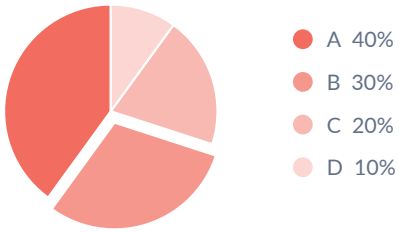
02 Gráfico de dona

Centro libre para destacar el total.



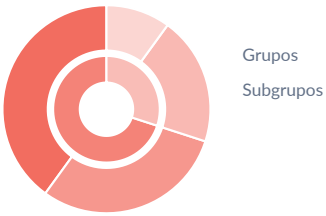
03 Torta explotada

Separa una porción para resaltarla.



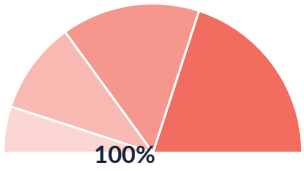
04 Dona multinivel

Dos niveles de una jerarquía.



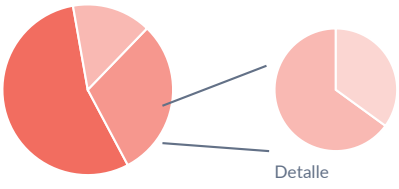
05 Torta semicircular

Proporciones en medio círculo.



06 Torta con desglose

Amplía una porción en otro gráfico.



ÚSALO PARA

Mostrar una composición simple de 3 a 5 partes.

TEN EN CUENTA

Evita comparar muchas porciones o totales distintos.

Histogramas

Revelar la forma de una distribución

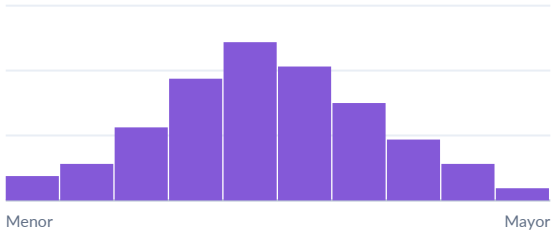
VALORES NUMÉRICOS

IDEA PRINCIPAL

Agrupan observaciones numéricas en intervalos contiguos. La elección del ancho de clase cambia la lectura.

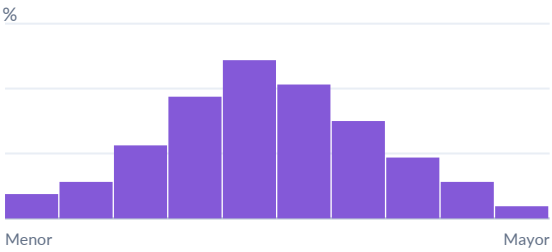
01 Histograma simple

Cuenta observaciones por intervalo.



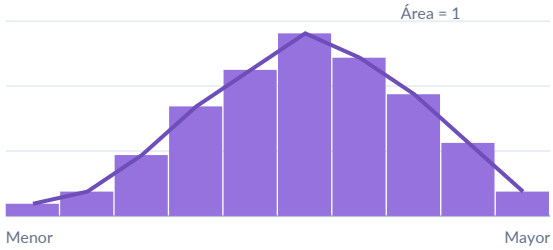
02 Frecuencia relativa

Representa porcentajes por clase.



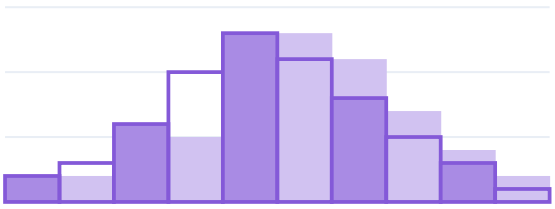
03 Histograma de densidad

El área total representa 1.



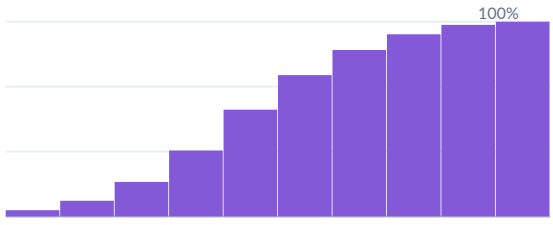
04 Histogramas superpuestos

Compara dos distribuciones.



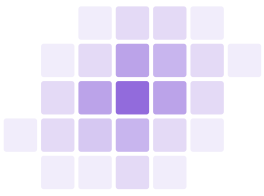
05 Histograma acumulado

Suma frecuencias hasta cada clase.



06 Histograma bidimensional

Cuenta pares de valores por celdas.



Color = frecuencia

ÚSALO PARA

Analizar forma, concentración, asimetría y rangos.

TEN EN CUENTA

Las barras son contiguas; compara con clases iguales.

Gráficos de frecuencia

Contar, ordenar y acumular

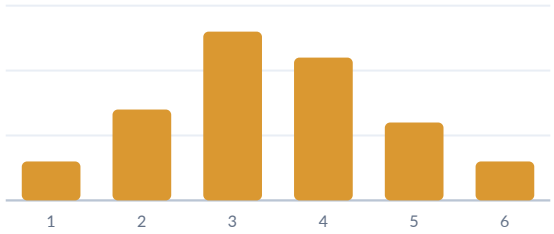
RECUENTOS

IDEA PRINCIPAL

"Frecuencia" no es un único gráfico: son distintas vistas de cuántas veces aparece un valor o categoría.

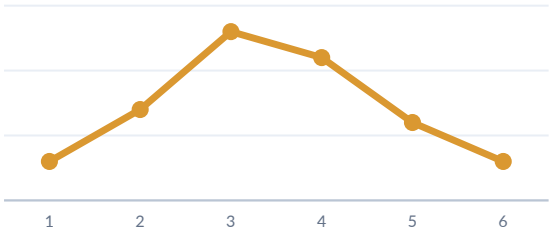
01 Barras de frecuencia

Cuenta casos por valor o categoría.



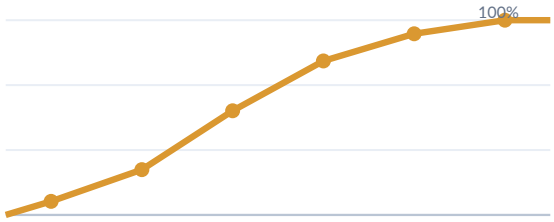
02 Polígono de frecuencias

Une las frecuencias de cada clase.



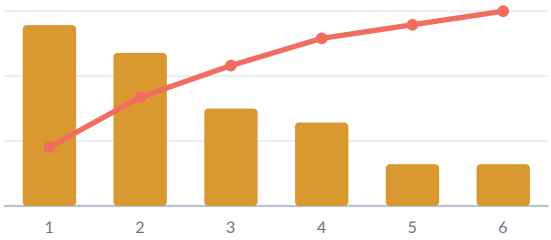
03 Ojiva acumulada

Muestra el total acumulado.



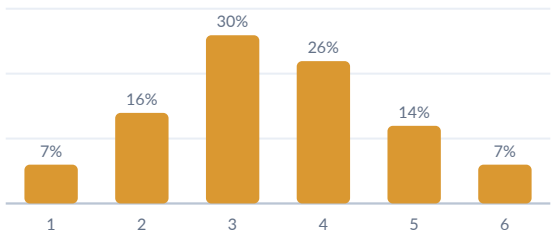
04 Diagrama de Pareto

Orden descendente y % acumulado.



05 Frecuencia relativa

Expresa los recuentos como %.



06 Acumulada escalonada

Saltos al incorporar observaciones.



ÚSALO PARA

Resumir tablas de frecuencias o ver acumulados.

TEN EN CUENTA

Distingue frecuencia absoluta, relativa y acumulada.

Diagramas de caja

Resumir medianas y dispersión

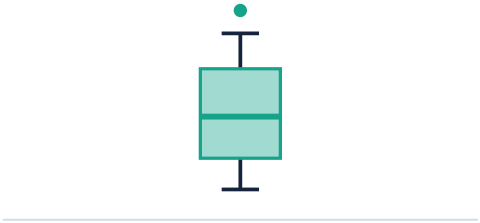
DISTRIBUCIONES

IDEA PRINCIPAL

El boxplot muestra la mediana, cuartiles, rango intercuartílico y posibles valores atípicos.

01 Boxplot vertical

Resumen de una variable numérica.



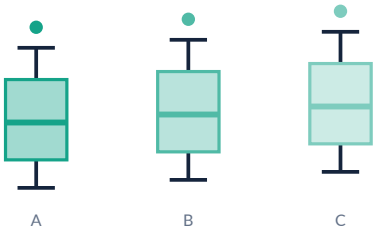
02 Boxplot horizontal

La misma lectura en otro eje.



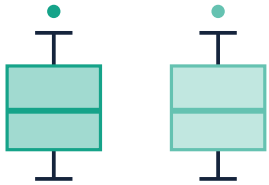
03 Boxplots por grupos

Compara varias distribuciones.



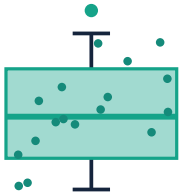
04 Caja con muescas

Orientación visual sobre la mediana.



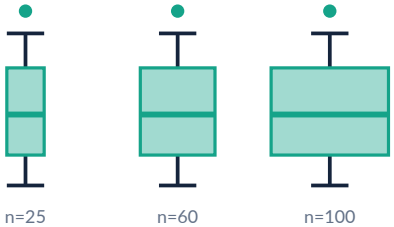
05 Caja + puntos

Añade observaciones individuales.



06 Caja de ancho variable

El ancho puede reflejar el tamaño n.



ÚSALO PARA

Comparar mediana, variabilidad y atípicos.

TEN EN CUENTA

Los bigotes dependen de la convención estadística.

Gráficos de líneas

Seguir cambios, secuencias y tendencias

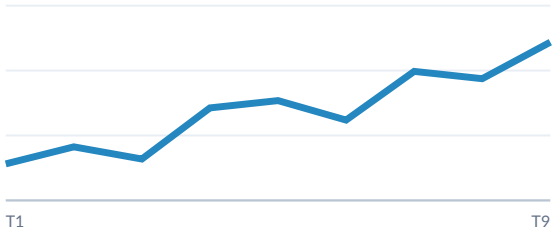
SERIES ORDENADAS

IDEA PRINCIPAL

Conectan observaciones ordenadas, normalmente en el tiempo, para destacar trayectoria y cambios.

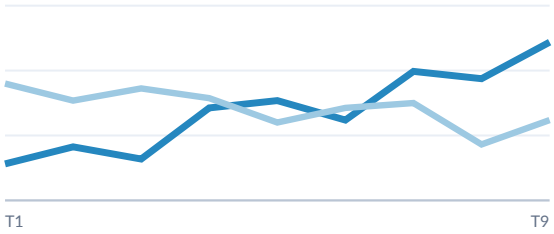
01 Línea simple

Evolución de una serie.



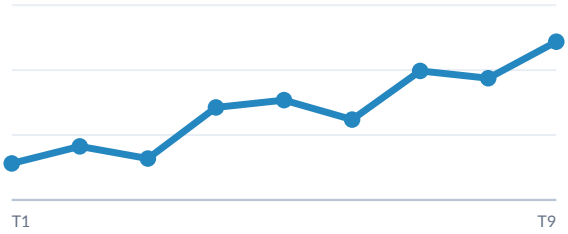
02 Líneas múltiples

Contrasta series con la misma escala.



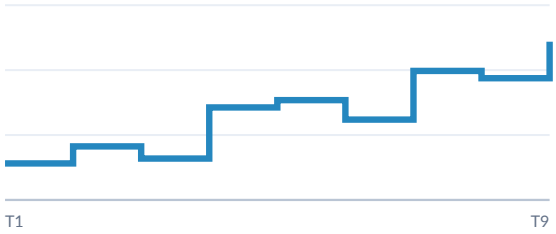
03 Línea con marcadores

Hace visibles las observaciones.



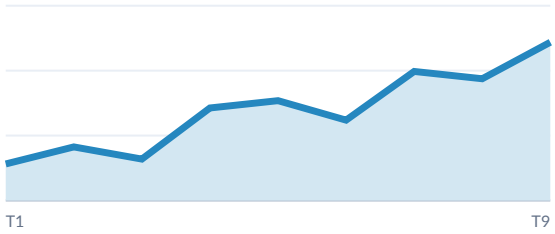
04 Línea escalonada

Representa cambios por saltos.



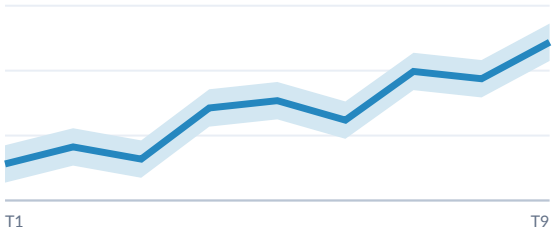
05 Gráfico de área

Resalta magnitud bajo la curva.



06 Banda de incertidumbre

Muestra rango o intervalo estimado.



ÚSALO PARA

Analizar evolución, ritmo y cambios de tendencia.

TEN EN CUENTA

No unas categorías sin orden natural.

Diagramas de dispersión

Explorar relaciones entre dos variables

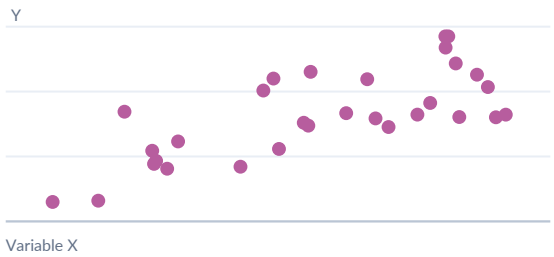
PARES NUMÉRICOS

IDEA PRINCIPAL

Cada punto es una observación con coordenadas X e Y. Permite ver asociación, grupos y valores extremos.

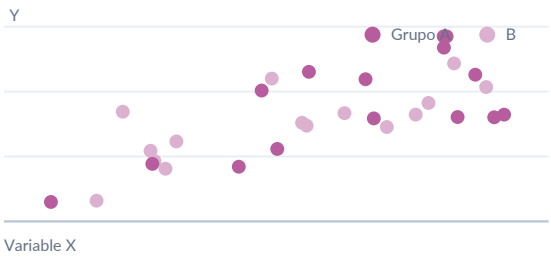
01 Dispersión simple

Un punto por cada par de valores.



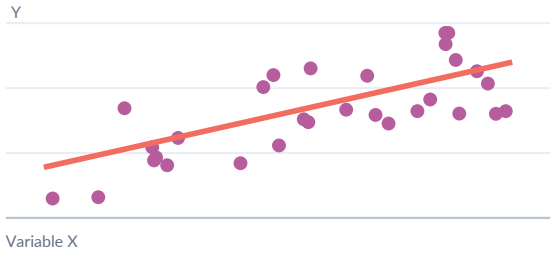
02 Dispersión por grupos

Color para distinguir categorías.



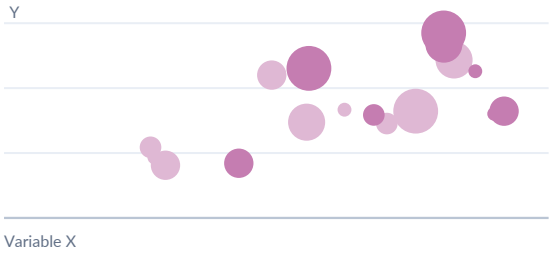
03 Con línea de tendencia

Añade un ajuste o tendencia.



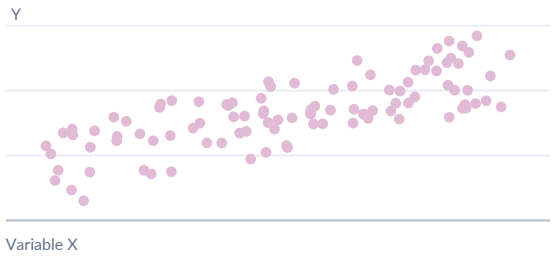
04 Gráfico de burbujas

El tamaño codifica una 3.ª variable.



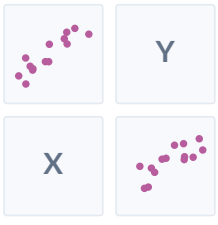
05 Con transparencia

Reduce el solapamiento de puntos.



06 Matriz de dispersión

Explora pares de varias variables.



Relaciones entre pares

ÚSALO PARA

Buscar patrones, agrupaciones y asociación.

TEN EN CUENTA

Correlación no implica causalidad.

¿Qué gráfico elegir?

Guía para elegir según tus datos y tu objetivo

SELECCIÓN PRÁCTICA

ANTES DE ELEGIR

Pregúntate si necesitas comparar, mostrar proporciones, estudiar una distribución, contar, resumir, seguir una evolución o explorar una relación.



Gráficos de barras

COMPARAR CATEGORÍAS

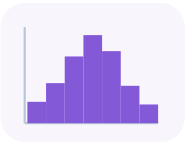
Compara cantidades entre categorías (ventas por tienda, alumnos por curso). Usa barras agrupadas para contrastar subgrupos y apiladas si importa la composición de cada total.



Gráficos de torta

PARTES DE UN TOTAL

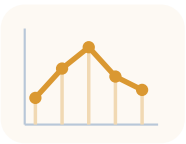
Muestra el porcentaje de cada parte dentro de un único total. Funciona mejor con pocas categorías excluyentes, idealmente 3 a 5, y diferencias fáciles de apreciar.



Histogramas

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA

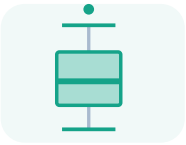
Explora cómo se distribuye una variable continua (tiempo, edad, precios) en intervalos. Permite detectar concentración, asimetría, dispersión o varios picos.



Gráficos de frecuencia

RECUENTOS Y ACUMULADOS

Resume cuántas veces aparece cada valor o categoría. Un polígono muestra la forma; una ojiva permite leer acumulados y un Pareto destaca las categorías prioritarias.



Boxplots

COMPARAR DISTRIBUCIONES

Resume mediana, cuartiles, variabilidad y posibles valores atípicos entre grupos. Es útil para comparar notas o sueldos, aunque oculta detalles de la forma de los datos.



Gráficos de líneas

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS

Representa mediciones ordenadas, sobre todo a lo largo del tiempo (ventas mensuales, temperatura diaria). Ayuda a reconocer tendencias, ciclos y cambios de ritmo.



Dispersión

RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Relaciona dos variables numéricas medidas en los mismos casos (horas de estudio y calificación). Revela asociaciones, grupos y extremos, pero no demuestra causalidad.